

Caso de Teste - Sistema de Reserva de Salas

ALUNOS:

Leonardo Fratoni Borges da Silva – 24047610-2

Eduardo Viana Marques - 24023663-2

Descrição: Verificar se a funcionalidade de Reserva de Salas permite que os usuários acessem o sistema, reservem salas de aula adequadas para suas turmas.

CT-01 (RF-01) — Reservar sala disponível para turma compatível

• **Cenário 1 — Reserva bem-sucedida**

Entrada:

- Sala "101" (capacidade 40, com projetor)
- Turma "3ºA" (35 alunos, requer projetor)
- Horário sem conflito, dentro do funcionamento

Saída Esperada:

- Reserva confirmada; sala exibida como ocupada no horário
- Notificação enviada ao responsável
- Registro incluído no histórico

Regra: A reserva só deve ser confirmada quando a sala estiver disponível no horário informado e a turma for compatível com a capacidade e os recursos exigidos.

• **Cenário 2 — Sala sem recurso exigido**

Entrada:

- Sala "102" (sem projetor)
- Turma "3ºA" (requer projetor)

Saída Esperada:

- Mensagem informando que a sala não possui o recurso necessário
- Reserva não é criada

Regra: A reserva só deve ser confirmada quando a sala estiver disponível no horário informado e a turma for compatível com a capacidade e os recursos exigidos.

CT-02 (RF-02) — Impedir sobreposição de reservas na mesma sala

• **Cenário 1 — Sobreposição total**

Entrada:

- Sala "101" já reservada das 08h00 às 10h00
- Nova reserva: 08h00 às 10h00

Saída Esperada:

- Mensagem de conflito de horário
- Nova reserva é bloqueada

Regra: *Não pode haver duas reservas para a mesma sala em horários que se sobreponham, total ou parcialmente.*

• **Cenário 2 — Sobreposição parcial**

Entrada:

- Sala "101" já reservada das 08h00 às 10h00
- Nova reserva: 09h00 às 11h00

Saída Esperada:

- Sistema identifica a sobreposição parcial
- Nova reserva é bloqueada

Regra: *Não pode haver duas reservas para a mesma sala em horários que se sobreponham, total ou parcialmente.*

• **Cenário 3 — Horário adjacente, sem sobreposição**

Entrada:

- Sala "101" já reservada das 08h00 às 10h00
- Nova reserva: 10h00 às 12h00

Saída Esperada:

- Reserva permitida normalmente

Regra: *Não pode haver duas reservas para a mesma sala em horários que se sobreponham, total ou parcialmente.*

CT-03 (RF-03) — Impedir turma maior que a capacidade da sala

• **Cenário 1 — Turma maior que a capacidade**

Entrada:

- Sala: capacidade 30
- Turma: 35 alunos

Saída Esperada:

- Mensagem de erro: turma excede a capacidade

- Reserva não é criada

Regra: *O número de alunos da turma não pode exceder a capacidade da sala selecionada.*

• **Cenário 2 — Turma igual à capacidade (limite)**

Entrada:

- Sala: capacidade 30
- Turma: 30 alunos

Saída Esperada:

- Reserva permitida normalmente

Regra: *O número de alunos da turma não pode exceder a capacidade da sala selecionada.*

• **Cenário 3 — Turma menor que a capacidade**

Entrada:

- Sala: capacidade 30
- Turma: 20 alunos

Saída Esperada:

- Reserva permitida normalmente

Regra: *O número de alunos da turma não pode exceder a capacidade da sala selecionada.*

CT-04 (RF-04) — Bloquear sala em manutenção

• **Cenário 1 — Tentativa de reserva durante manutenção**

Entrada:

- Sala "103" com status "em manutenção"

Saída Esperada:

- Reserva bloqueada
- Mensagem informando que a sala está em manutenção

Regra: *Salas com status 'em manutenção' não podem ser reservadas durante o período correspondente.*

• **Cenário 2 — Reserva após término da manutenção**

Entrada:

- Sala "103" com manutenção encerrada

Saída Esperada:

- Reserva permitida normalmente

Regra: *Salas com status 'em manutenção' não podem ser reservadas durante o período correspondente.*

CT-05 (RF-05) — Permitir reservas apenas entre 07h30 e 22h30

• **Cenário 1 — Dentro do horário permitido**

Entrada:

- Horário: 09h00 às 10h00

Saída Esperada:

- Reserva permitida normalmente

Regra: *O início e o término da reserva devem estar contidos no intervalo de 07h30 às 22h30.*

• **Cenário 2 — Antes da abertura**

Entrada:

- Horário: 06h30 às 07h30

Saída Esperada:

- Mensagem: horário fora do período permitido
- Reserva não é criada

Regra: *O início e o término da reserva devem estar contidos no intervalo de 07h30 às 22h30.*

• **Cenário 3 — Após o fechamento**

Entrada:

- Horário: 22h30 às 23h30

Saída Esperada:

- Mensagem: horário fora do período permitido
- Reserva não é criada

Regra: *O início e o término da reserva devem estar contidos no intervalo de 07h30 às 22h30.*

• **Cenário 4 — Término ultrapassa o limite**

Entrada:

- Horário: 21h30 às 23h00

Saída Esperada:

- Reserva bloqueada, pois o término ultrapassa 22h30

Regra: *O início e o término da reserva devem estar contidos no intervalo de 07h30 às 22h30.*

CT-06 (RF-06) — Somente a coordenação altera reserva de outro professor

• **Cenário 1 — Professor altera a própria reserva**

Entrada:

- Usuário logado: Professor A (dono da reserva)

Saída Esperada:

- Alteração permitida normalmente

Regra: *Uma reserva só pode ser alterada pelo professor responsável por ela ou por um usuário com perfil de coordenação.*

• **Cenário 2 — Professor tenta alterar reserva de outro**

Entrada:

- Usuário logado: Professor B (não é o dono da sala)

Saída Esperada:

- Alteração bloqueada
- Mensagem de acesso negado

Regra: *Uma reserva só pode ser alterada pelo professor responsável por ela ou por um usuário com perfil de coordenação.*

• **Cenário 3 — Coordenação altera reserva de qualquer professor**

Entrada:

- Usuário logado: Coordenação

Saída Esperada:

- Alteração permitida normalmente

Regra: *Uma reserva só pode ser alterada pelo professor responsável por ela ou por um usuário com perfil de coordenação.*

CT-07 (RF-07) — Cancelamento libera horário e registra histórico

• **Cenário 1 — Cancelamento bem-sucedido**

Entrada:

- Reserva: Sala "101", 08h00-10h00

Saída Esperada:

- Reserva cancelada e horário liberado
- Evento registrado no histórico

Regra: *Ao cancelar uma reserva, o horário da sala deve ser liberado e o evento deve ser registrado no histórico.*

• **Cenário 2 — Nova reserva no horário liberado**

Entrada:

- Sala "101", mesmo horário, após o cancelamento

Saída Esperada:

- Nova reserva permitida normalmente

Regra: *Ao cancelar uma reserva, o horário da sala deve ser liberado e o evento deve ser registrado no histórico.*

CT-08 (RF-08) — Alteração ou cancelamento gera notificação

• **Cenário 1 — Notificação após alteração**

Entrada:

- Ação: alterar horário da reserva

Saída Esperada:

- Notificação enviada ao responsável informando a alteração

Regra: *Toda alteração ou cancelamento de reserva deve gerar notificação para o(s) responsável(is) envolvido(s).*

• **Cenário 2 — Notificação após cancelamento**

Entrada:

- Ação: cancelar a reserva

Saída Esperada:

- Notificação enviada ao responsável informando o cancelamento

Regra: *Toda alteração ou cancelamento de reserva deve gerar notificação para o(s) responsável(is) envolvido(s).*

• **Cenário 3 — Falha no envio da notificação**

Entrada:

- Serviço de notificação indisponível no momento da ação

Saída Esperada:

- Falha registrada pelo sistema
- Nova tentativa de envio é realizada

Regra: *Toda alteração ou cancelamento de reserva deve gerar notificação para o(s) responsável(is) envolvido(s).*

CT-09 (RNF-01) — Busca de salas responde em até 2 segundos

• **Cenário 1 — Busca com carga normal de dados**

Entrada:

- Base representativa de salas e reservas cadastradas

Saída Esperada:

- Resultado retornado em até 2 segundos

Regra: *A busca por salas disponíveis deve retornar resultado em até 2 segundos, mesmo com volume representativo de dados.*

CT-10 (RNF-02) — Operações possuem trilha de auditoria

• **Cenário 1 — Registro de auditoria gerado**

Entrada:

- Ação: criação, alteração ou cancelamento de reserva

Saída Esperada:

- Registro de auditoria criado com usuário, ação e data/hora

Regra: *Toda criação, alteração ou cancelamento de reserva deve gerar um registro de auditoria com usuário, ação e data/hora.*

CT-11 (RNF-03) — Acesso limitado às unidades autorizadas

• **Cenário 1 — Acesso a unidade não autorizada**

Entrada:

- Usuário autorizado apenas para "Unidade A"
- Tentativa de acesso à "Unidade B"

Saída Esperada:

- Acesso negado
- Salas da unidade não autorizada não são exibidas

Regra: *O usuário só pode visualizar e operar sobre salas das unidades para as quais está autorizado.*

• **Cenário 2 — Acesso à unidade autorizada**

Entrada:

- Usuário autorizado para "Unidade A"
- Acesso à "Unidade A"

Saída Esperada:

- Salas exibidas normalmente
- Reserva permitida

Regra: *O usuário só pode visualizar e operar sobre salas das unidades para as quais está autorizado.*